



Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
Hamburg University of Applied Sciences

Computational Intelligence

Prof. Dr.-Ing. Sabine Schumann

Fakultät Informatik und Digitale Gesellschaft

Klassifikation

Naïve Bayes

Was erwartet Dich in diesem Kapitel?

Grundlagen

- Wahrscheinlichkeiten
- Bedingte Wahrscheinlichkeit
- Bayes'sche Formel

Bekannt aus Kapitel Soft Computing

Unabhängigkeit von Ereignissen

Naïve Bayes

Was erwartet Dich in diesem Kapitel?

Unabhängigkeit von Ereignissen

Naïve Bayes

Beispiel Anhängigkeiten und Unabhängigkeiten (1)

In einem Gefäß liegen 1 schwarzer und 9 weiße gleich große Bälle.
Die Bälle sind von außen nicht sichtbar.

Im Experiment A wird ein Ball aus dem Gefäß genommen, anschließend ein zweiter und danach noch ein dritter.

Die entnommenen Bälle wurden **NICHT** zurückgelegt.



Bild erstellt mit Copilot



Wie berechnet sich die Wahrscheinlichkeit, dass jedes mal ein weißer Ball (wB) entnommen wurde?

Sei A_i das Ereignis, bei dem im i -ten Versuch ein weißer Ball entnommen wird.

$$P(wB) = P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1) * P(A_2|A_1) * P(A_3|A_1 \cap A_2)$$

$$= \frac{9}{10} * \frac{8}{9} * \frac{7}{8} = 0,7$$

Beispiel Anhängigkeiten und Unabhängigkeiten (2)

In einem Gefäß liegen 1 schwarzer und 9 weiße gleich große Bälle.
Die Bälle sind von außen nicht sichtbar.

Im Experiment B wird ein Ball aus dem Gefäß genommen. Bevor ein zweiter Ball entnommen wird, wird der erste Ball wieder in das Gefäß zurückgelegt. Bevor ein dritter Ball aus dem Gefäß genommen wird, wird auch der zweite Ball erst zurückgelegt. Somit befinden sich vor der Entnahme immer 10 Bälle im Gefäß.



Wie berechnet sich die Wahrscheinlichkeit, dass jedes mal ein weißer Ball (wB) entnommen wurde?

Sei B_i das Ereignis, bei dem im i -ten Versuch ein weißer Ball entnommen wird.

$$P(wB) = P(B_1 \cap B_2 \cap B_3) = P(B_1) * P(B_2|B_1) * P(B_3|B_1 \cap B_2)$$

$$= \frac{9}{10} * \frac{9}{10} * \frac{9}{10}$$

$$= 0,729$$



Wir sehen, dass $P(B_2|B_1)$ und $P(B_3|B_1 \cap B_2)$ den gleichen Wert wie $P(B_1)$ haben !!!



Definition Unabhängigkeit von Ereignissen

Zwei Ereignisse A und B mit $P(A) > 0$ und $P(B) > 0$ sind voneinander **unabhängig**, wenn

$$P(A|B) = P(A) \text{ bzw. } P(B|A) = P(B)$$

gilt.

Somit haben wir für die Multiplikationsregel für 2 unabhängige Ereignisse mit $P(A) > 0$ und $P(B) > 0$:

$$P(A \cap B) = P(A) * P(B)$$

Unterschied disjunkt und unabhängig

Die Ereignisse A und B sind **disjunkt**, wenn Sie keine gemeinsamen Elementarereignisse haben.

Beispiel Würfel:

A = GeradeZahl = {2, 4, 6} und B = UngeradeZahl = {1, 3, 5} sind disjunkt: $A \cap B = \emptyset$

Die **Unabhängigkeit** zweier Ereignisse bezieht sich auf die Wahrscheinlichkeit mit der Ereignis A bzw. Ereignis B eintreten.

Die beiden Ereignisse A und B sind unabhängig, wenn $P(A \cap B) = P(A) * P(B)$ gilt.



Disjunkte Ereignisse können **nicht unabhängig** sein.

Beispiel Würfel:

$$P(\text{GeradeZahl}) = \frac{1}{2} \text{ und } P(\text{UngeradeZahl}) = \frac{1}{2}$$

$$P(\text{GeradeZahl} \cap \text{UngeradeZahl}) = 0 \neq P(\text{GeradeZahl}) * P(\text{UngeradeZahl})$$

Vollständige und paarweise Unabhängigkeit

Gilt für n Ereignisse, dass jedes Paar von ihnen unabhängige Ereignisse sind, dann nennt man sie **paarweise unabhängig**.



Bild erstellt mit Copilot



Paarweise unabhängige Ereignisse sind **nicht notwendigerweise** auch vollständig unabhängig!

In unserem Gefäß sind nun 4 Bälle unterschiedlicher Farbe.
Neben unserer schwarzen, eine weiße, eine rote und eine blaue.

Ereignis A = Ein Ball mit der Farbe weiß oder schwarz wird herausgenommen

Ereignis B = Ein Ball mit der Farbe weiß oder rot wird herausgenommen

Ereignis C = Ein Ball mit der Farbe weiß oder blau wird herausgenommen

$$A \cap B \cap C = A \cap B = B \cap C = A \cap C = \{\text{weiß}\}$$

$$P(A \cap B) = P(\text{weiß}) = \frac{1}{4} = P(A) * P(B) = \frac{1}{2} * \frac{1}{2}$$

$$P(A \cap B \cap C) = P(\text{weiß}) = \frac{1}{4} \neq P(A) * P(B) * P(C) = \frac{1}{2} * \frac{1}{2} * \frac{1}{2}$$

Bedingte Unabhängigkeit von Ereignissen

Zwei Ereignisse A und B heißen **bedingt unabhängig** unter der Bedingung C, wenn gilt:

$$P(A \cap B | C) = P(A | C) * P(B | C)$$

Zudem gilt auch:

$$P(A | B \cap C) = P(A | C)$$

Beispiel (1)

Im folgenden wird eine gemischte Population untersucht, in der nur männliche bzw. weibliche Personen vorkommen.

		m		f	
		r	$\bar{r}$	r	$\bar{r}$
h	s	0.00	0.00	0.01	0.05
	$\bar{s}$	0.04	0.16	0.02	0.12
$\bar{h}$	s	0.00	0.00	0.01	0.01
	$\bar{s}$	0.10	0.20	0.07	0.21

$G = \{f, m\}$ f = Frau, m = Mann
 $R = \{r, \bar{r}\}$ Raucher*in sein
 $H = \{h, \bar{h}\}$ verheiratet sein
 $S = \{s, \bar{s}\}$ schwanger sein

Was können wir sofort ermitteln?

$$P(f) = 0.5 = P(m) \qquad P(r) = 0.25 \qquad P(s) = 0.08 \qquad P(h) = 0.4$$

Erwartungsgemäß ist $P(s \mid m) = 0$

Beispiel (2)

		m		f	
		r	$\bar{r}$	r	$\bar{r}$
h	s	0.00	0.00	0.01	0.05
	$\bar{s}$	0.04	0.16	0.02	0.12
$\bar{h}$	s	0.00	0.00	0.01	0.01
	$\bar{s}$	0.10	0.20	0.07	0.21

$G = \{f, m\}$ f = Frau, m = Mann

$R = \{r, \bar{r}\}$ Raucher*in sein

$H = \{h, \bar{h}\}$ verheiratet sein

$S = \{s, \bar{s}\}$ schwanger sein

$P(f) = 0.5 = P(m)$

$P(r) = 0.25$

$P(s) = 0.08$

$P(h) = 0.4$

$P(s \mid m) = 0$

- Welchen Wert hat die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit bei Frauen?
- Wieviel Prozent der Raucher*innen sind Frauen?
- Kann man etwas über die Abhängigkeit / Unabhängigkeit von Geschlecht und Raucher*in sagen?

Beispiel (2)

		m		f	
		r	$\bar{r}$	r	$\bar{r}$
h	s	0.00	0.00	0.01	0.05
	$\bar{s}$	0.04	0.16	0.02	0.12
$\bar{h}$	s	0.00	0.00	0.01	0.01
	$\bar{s}$	0.10	0.20	0.07	0.21

$G = \{f, m\}$ f = Frau, m = Mann
 $R = \{r, \bar{r}\}$ Raucher*in sein
 $H = \{h, \bar{h}\}$ verheiratet sein
 $S = \{s, \bar{s}\}$ schwanger sein

$P(f) = 0.5 = P(m)$
 $P(r) = 0.25$
 $P(s) = 0.08$
 $P(h) = 0.4$
 $P(s | m) = 0$

- Welchen Wert hat die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit bei Frauen?

$$P(s | f) = \frac{P(s \cap f)}{P(f)} = \frac{0.01 + 0.05 + 0.01 + 0.01}{0.5} = 0.16$$

- Wieviel Prozent der Raucher*innen sind Frauen?

$$P(f | r) = \frac{P(r \cap f)}{P(r)} = \frac{0.01 + 0.02 + 0.01 + 0.07}{0.25} = 0.44$$

- Kann man etwas über die Abhängigkeit / Unabhängigkeit von Geschlecht und Raucher*in sagen?

$P(f) \neq P(f | r)$ Geschlecht und Raucher*in sind *nicht unabhängig*

Beispiel (3)

		m		f	
		r	$\bar{r}$	r	$\bar{r}$
h	s	0.00	0.00	0.01	0.05
	$\bar{s}$	0.04	0.16	0.02	0.12
$\bar{h}$	s	0.00	0.00	0.01	0.01
	$\bar{s}$	0.10	0.20	0.07	0.21

$G = \{f, m\}$ f = Frau, m = Mann

$R = \{r, \bar{r}\}$ Raucher*in sein

$H = \{h, \bar{h}\}$ verheiratet sein

$S = \{s, \bar{s}\}$ schwanger sein

$P(f) = 0.5 = P(m)$

$P(r) = 0.25$

$P(s) = 0.08$

$P(h) = 0.4$

$P(s \mid m) = 0$

Wie sieht es mit Geschlecht und verheiratet aus?

Beispiel (3)

		<i>m</i>		<i>f</i>	
		<i>r</i>	$\bar{r}$	<i>r</i>	$\bar{r}$
<i>h</i>	<i>s</i>	0.00	0.00	0.01	0.05
	$\bar{s}$	0.04	0.16	0.02	0.12
$\bar{h}$	<i>s</i>	0.00	0.00	0.01	0.01
	$\bar{s}$	0.10	0.20	0.07	0.21

$G = \{f, m\}$ f = Frau, m = Mann

$R = \{r, \bar{r}\}$ Raucher*in sein

$H = \{h, \bar{h}\}$ verheiratet sein

$S = \{s, \bar{s}\}$ schwanger sein

$P(f) = 0.5 = P(m)$

$P(r) = 0.25$

$P(s) = 0.08$

$P(h) = 0.4$

$P(s | m) = 0$

Wie sieht es mit Geschlecht und verheiratet aus?

$$P(h | f) = \frac{P(h \cap f)}{P(f)} = \frac{0.01 + 0.05 + 0.02 + 0.12}{0.5} = 0.4 = P(h)$$

$$P(h | m) = \frac{P(h \cap m)}{P(m)} = \frac{0.00 + 0.00 + 0.04 + 0.16}{0.5} = 0.4 = P(h)$$

Geschlecht und verheiratet sind *unabhängig*.

Beispiel (4)

		m		f	
		r	$\bar{r}$	r	$\bar{r}$
h	s	0.00	0.00	0.01	0.05
	$\bar{s}$	0.04	0.16	0.02	0.12
$\bar{h}$	s	0.00	0.00	0.01	0.01
	$\bar{s}$	0.10	0.20	0.07	0.21

$G = \{f, m\}$ f = Frau, m = Mann

$R = \{r, \bar{r}\}$ Raucher*in sein

$H = \{h, \bar{h}\}$ verheiratet sein

$S = \{s, \bar{s}\}$ schwanger sein

$P(f) = 0.5 = P(m)$

$P(r) = 0.25$

$P(s) = 0.08$

$P(h) = 0.4$

$P(s | m) = 0$

Wie sieht es mit Geschlecht und verheiratet aus, wenn zusätzlich $\bar{s}$ gegeben ist?

Berechnen Sie $P(f \cap h | \bar{s})$ und $P(f | \bar{s}) * P(h | \bar{s})$!

Beispiel (4)

		<i>m</i>		<i>f</i>	
		<i>r</i>	$\bar{r}$	<i>r</i>	$\bar{r}$
<i>h</i>	<i>s</i>	0.00	0.00	0.01	0.05
	$\bar{s}$	0.04	0.16	0.02	0.12
$\bar{h}$	<i>s</i>	0.00	0.00	0.01	0.01
	$\bar{s}$	0.10	0.20	0.07	0.21

$G = \{f, m\}$ f = Frau, m = Mann
 $R = \{r, \bar{r}\}$ Raucher*in sein
 $H = \{h, \bar{h}\}$ verheiratet sein
 $S = \{s, \bar{s}\}$ schwanger sein

$P(f) = 0.5 = P(m)$
 $P(r) = 0.25$
 $P(s) = 0.08$
 $P(h) = 0.4$
 $P(s | m) = 0$

Wie sieht es mit Geschlecht und verheiratet aus, wenn zusätzlich $\bar{s}$ gegeben ist?

$$P(f \cap h | \bar{s}) = \frac{P(h \cap f \cap \bar{s})}{P(\bar{s})} = \frac{0.02 + 0.12}{0.92} = \mathbf{0.152}$$

$$P(f | \bar{s}) * P(h | \bar{s}) = \frac{P(f \cap \bar{s})}{P(\bar{s})} * \frac{P(h \cap \bar{s})}{P(\bar{s})} = \frac{0.02 + 0.12 + 0.07 + 0.21}{0.92} * \frac{0.04 + 0.16 + 0.02 + 0.12}{0.92} = \frac{0.42}{0.92} * \frac{0.34}{0.92} = \mathbf{0.169}$$

Geschlecht und verheiratet sind *bedingt abhängig bei gegebenem $\bar{s}$*

Was erwartet Dich in diesem Kapitel?

Unabhängigkeit von Ereignissen

Naïve Bayes



Bildquelle: <https://www.lesen.net/wp-content/uploads/2014/01/zettelkasten-347x195.jpg>

bisher ...

Elementar-Ereignis ω	Ereignis (A) gerade Zahl gewürfelt
1	n
2	y
3	n
4	y
5	n
6	y

Ereignisraum Ω

Bedingte Wahrscheinlichkeit

- Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine 2 gewürfelt wurde?
- Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine gerade Zahl gewürfelt wurde?
- Falls eine gerade Zahl gewürfelt wurde, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eine 2 ist?

Klassifikation mittels Naïve Bayes

Naïve Bayes ist ein Verfahren, das im Data Mining für die Anwendungsklasse Klassifikation verwendet werden kann.

- das Verfahren basiert auf Wahrscheinlichkeiten
- einfacher Algorithmus
- kein Training des Modells, es wird nur einmalig über die Trainingsdaten gegangen, um die Häufigkeiten zu Berechnen
- schnell und effizient (einmaliges Berechnen)
- gut für kleine Trainingsdatenmenge
- Vorhersage aus Trainingsdaten → *Instanzbasiertes Verfahren*



Naïve Bayes geht von der Unabhängigkeit der Ereignisse aus!



benötigt diskrete Attribute (Features) → *kontinuierliche Werte diskretisieren!*

Klassifizierungsbeispiel

Tag	Outlook	Temperature	Humidity	Windy?	Sailing?
1	sunny	hot	high	true	no
2	sunny	hot	high	false	no
3	overcast	hot	high	true	yes
4	rainy	mild	high	true	yes
5	rainy	cool	normal	true	yes
6	rainy	cool	normal	false	no
7	overcast	cool	normal	false	yes
8	sunny	mild	high	true	no
9	sunny	cool	normal	true	yes
10	rainy	mild	normal	true	yes
11	sunny	mild	normal	false	yes
12	overcast	mild	high	false	yes
13	overcast	hot	normal	true	yes
14	rainy	mild	high	false	no

Merkmal

Klasse

Wir brauchen ...

- Bayessche Formel:
$$P(A/B) = \frac{P(B|A) * P(A)}{P(B)}$$
- Bedingte Unabhängigkeit:
$$P(A \cap B / C) = P(A / C) * P(B / C)$$

Vereinbarungen:

- Für outlook = sunny schreiben wir sunny
- Für outlook = sunny $\cap$ temperature = hot schreiben wir [sunny, hot]

Naïve Bayes

Wir möchten berechnen, ob bei [sunny, hot] gesegelt (oder nicht gesegelt) wird.

Somit ergeben sich

$$P(\text{yes} / [\text{sunny}, \text{hot}]) = \frac{P([\text{sunny}, \text{hot}] | \text{yes}) * P(\text{yes})}{P([\text{sunny}, \text{hot}])}$$

und

$$P(\text{no} / [\text{sunny}, \text{hot}]) = \frac{P([\text{sunny}, \text{hot}] | \text{no}) * P(\text{no})}{P([\text{sunny}, \text{hot}])}$$

Vorhersage **yes**,
wenn $P(\text{yes} / [\text{sunny}, \text{hot}]) > P(\text{no} / [\text{sunny}, \text{hot}])$, andernfalls **no**.

Naïve Bayes – Likelihood

$$P(\text{yes} / [\text{sunny}, \text{hot}]) = \frac{P([\text{sunny}, \text{hot}] | \text{yes}) * P(\text{yes})}{P([\text{sunny}, \text{hot}])}$$

$$P(\text{no} / [\text{sunny}, \text{hot}]) = \frac{P([\text{sunny}, \text{hot}] | \text{no}) * P(\text{no})}{P([\text{sunny}, \text{hot}])}$$

Der Nenner der beiden Formeln ist gleich ...

wir wollen ja lediglich die Größe der beiden Zahlen vergleichen ...

somit können wir ihn einfach weglassen,

dann sprechen wir aber nicht mehr von Wahrscheinlichkeit P, sondern **Likelihood** L.

$$L(\text{yes} / [\text{sunny}, \text{hot}]) = P([\text{sunny}, \text{hot}] | \text{yes}) * P(\text{yes})$$

$$L(\text{no} / [\text{sunny}, \text{hot}]) = P([\text{sunny}, \text{hot}] | \text{no}) * P(\text{no})$$

Naïve Bayes – Unabhängigkeit der Attribute

$$L(\text{yes} | [\text{sunny}, \text{hot}]) = P([\text{sunny}, \text{hot}] | \text{yes}) * P(\text{yes})$$

$$L(\text{no} | [\text{sunny}, \text{hot}]) = P([\text{sunny}, \text{hot}] | \text{no}) * P(\text{no})$$

Der Naïve-Bayes-Algorithmus geht von der **Unabhängigkeit** der Attribute aus.

“Zwei Ereignisse A und B heißen **bedingt unabhängig** unter der Bedingung C, wenn

$$P(A \cap B | C) = P(A | C) * P(B | C)”$$

Demzufolge

$$P([\text{sunny}, \text{hot}] | \text{yes}) = P(\text{sunny} | \text{yes}) * P(\text{hot} | \text{yes})$$

Naïve Bayes – was wir bis jetzt haben und brauchen

- Relative Häufigkeit des Attributes a in der Klasse k
 $h[a,k]$ (entspricht $P(a|k)$)

- Likelihood
 $L[k](A) = \prod_{i=1}^n h[a_i, k] * h(k)$

- Wahrscheinlichkeit (Normalisierung)
 $P[k_j](A) = \frac{L[k_j](A)}{\sum_i L[k_i](A)}$

- Vorhersage
 $k_m: P_m(A) = \max_j (P[k_j](A))$

Naïve Bayes – zurück zum Segel-Beispiel

Bisherige Erfahrungen wurden auf [Folie 20](#) hinterlegt.

Frage: segeln wir bei

- outlook = sunny
- temperature = hot
- humidity = normal
- windy = true



Naïve Bayes – Segelbeispiel (1)

Schritt 1: Ermittlung der relativen Häufigkeiten

- $h[a, k]$
- $h(\text{sunny}, \text{yes}) = \frac{2}{9}$

Outlook	= sunny
Temperature	= hot
Humidity	= normal
Windy	= true

es gab 9 Tage, an denen gesegelt wurde
(*sailing* = **yes**) und an
2 dieser Tage war *outlook* = **sunny**

es gab 5 Tage, an denen nicht gesegelt wurde
(*sailing* = **no**) und an
3 dieser Tage war *outlook* = **sunny**

		sailing	
		yes	no
outlook	sunny	2/9	3/5
	overcast	4/9	0/5
	rainy	3/9	2/5
temperature	hot	2/9	2/5
	mild	4/9	2/5
	cool	3/9	1/5
humidity	high	3/9	4/5
	normal	6/9	1/5
windy	true	6/9	2/5
	false	3/9	3/5

Naïve Bayes – Segelbeispiel (2)

Schritt 2: Berechnung der Likelihoods

$$L[\text{yes}](\text{sunny}, \text{hot}, \text{normal}, \text{true})$$

$$= h[\text{sunny}, \text{yes}] * h[\text{hot}, \text{yes}] * h[\text{normal}, \text{yes}] * h[\text{true}, \text{yes}] * h[\text{yes}]$$

$$= \frac{2}{9} * \frac{2}{9} * \frac{6}{9} * \frac{6}{9} * \frac{9}{14}$$

$$\approx 0,0141$$

$$L[\text{no}](\text{sunny}, \text{hot}, \text{normal}, \text{true})$$

$$= h[\text{sunny}, \text{no}] * h[\text{hot}, \text{no}] * h[\text{normal}, \text{no}] * h[\text{true}, \text{no}] * h[\text{no}]$$

$$= \frac{3}{5} * \frac{2}{5} * \frac{1}{5} * \frac{2}{5} * \frac{5}{14}$$

$$\approx 0,0068$$

Naïve Bayes – Segelbeispiel (3)

Schritt 3: Berechnung der **Wahrscheinlichkeiten**

Abkürzung: für (*sunny, hot, normal, true*) hier (*A*)

$$\begin{aligned} P[\text{yes}](A) &= L[\text{yes}](A) / (L[\text{yes}](A) + L[\text{no}](A)) \\ &= 0,0141 / (0,0141 + 0,0068) \\ &\approx 0,674 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P[\text{no}](A) &= L[\text{no}](A) / (L[\text{no}](A) + L[\text{yes}](A)) \\ &= 0,0068 / (0,0068 + 0,0141) \\ &\approx 0,325 \end{aligned}$$

Naïve Bayes – Segelbeispiel (4)

Schritt 4: Vorhersage

$$(P[yes](A) = 67,4\%) > (P[no](A) = 32,5\%)$$



YES